Медицинская генетика · лекция 3

Генетический код и биосинтез белка

Кодоны и свойства кода, транскрипция, сплайсинг, трансляция

1. Как информация превращается в белок

СУТЬ
ДНК хранит инструкцию, а работают белки. Информация идёт по цепочке: ДНК → иРНК → белок.

Генетический код — единая для всех живых организмов система записи наследственной информации в нуклеиновых кислотах в виде последовательности нуклеотидов. Одну аминокислоту кодирует тройка нуклеотидов — **кодон (триплет)**.

Сама ДНК не выполняет ни структурных, ни каталитических функций — программа реализуется через белки. Главное правило: **ДНК → иРНК → белок**. Биосинтез белка — энергозависимый процесс, требует много АТФ. Любое нарушение на любом этапе даёт аномальный белок и генную болезнь.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Ген — рецепт, записанный в библиотеке-ядре. Клетка снимает с него копию (иРНК), несёт на кухню-рибосому и там по тройкам букв собирает белок из аминокислот, как бусы.

2. Свойства генетического кода

СУТЬ
4 буквы дают 64 тройки, а аминокислот 20 — поэтому код избыточен, но однозначен.

1. **Триплетность** — аминокислоту кодируют три нуклеотида: $4^3 = 64$ кодона. Парами было бы только $4^2 = 16$ комбинаций — меньше 20 аминокислот.
2. **Вырожденность (избыточность)** — у одной аминокислоты бывает несколько кодонов (лейцин — 6). Противомутационная защита: замена третьего нуклеотида часто не меняет аминокислоту.
3. **Однозначность (специфичность)** — каждый кодон означает только одну аминокислоту.
4. **Неперекрываемость** — один нуклеотид входит только в один кодон.
5. **Непрерывность** — код читается подряд, «без запятых». Выпал нуклеотид — рамка сдвигается.
6. **Универсальность** — код одинаков почти для всего живого; доказывает единство происхождения жизни.
7. **Старт и стоп** — АУГ (метионин) начинает синтез; УАА, УАГ, УГА — стоп-кодоны.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Представь фразу из трёхбуквенных слов: «КОТ ЕЛ ЖИР». Если выпадет одна буква, всё дальше превратится в бессмыслицу: «КТЕ ЛЖИ Р». Так работает сдвиг рамки.

3. Транскрипция и процессинг

СУТЬ
В ядре с гена снимается копия — иРНК, а потом из неё вырезается всё лишнее.

Транскрипция — синтез РНК на матрице одной цепи ДНК, в ядре. **Промотор** — участок ДНК, стартовая площадка транскрипции. Фермент **РНК-полимераза** садится на промотор, расплетает участок ДНК и строит РНК 5′→3′ по принципу комплементарности: напротив А — У, напротив Т — А, напротив Г — Ц, напротив Ц — Г. Стадии: инициация → элонгация → терминация. Результат — первичный транскрипт **про-иРНК**.

Процессинг — созревание иРНК у эукариот: **сплайсинг** (вырезаются неинформативные участки — **интроны**, а значащие **экзоны** сшиваются), а также присоединение «колпачка» и хвоста, защищающих иРНК. Зрелая иРНК выходит из ядра через ядерные поры.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Ген похож на фильм с рекламой: экзоны — сам фильм, интроны — рекламные вставки. Сплайсинг вырезает рекламу и склеивает фильм.

4. Трансляция

СУТЬ
На рибосоме тРНК подносят аминокислоты, сверяя антикодон с кодоном, и из них собирается белок.

Идёт в цитоплазме на рибосомах. Участники: иРНК (матрица), рибосомы (платформа), тРНК (переводчики и транспорт), аминокислоты (материал). **тРНК** — «клеверный лист»: на вершине **антикодон**, к основанию («черешку») прикреплена аминокислота. Антикодон УАЦ узнаёт старт-кодон АУГ и приносит метионин.

1. **Инициация** — малая субъединица рибосомы связывается со старт-кодоном АУГ, приходит тРНК с антикодоном УАЦ и метионином, затем присоединяется большая субъединица.
2. **Элонгация** — рибосома шагает по иРНК на один триплет, в функциональный центр заходит следующая тРНК, аминокислоты соединяются пептидной связью, «пустая» тРНК уходит.
3. **Терминация** — на стоп-кодоне (УАА, УАГ, УГА) специальные белки отделяют белок; он уходит в каналы ЭПС, где приобретает третичную и четвертичную структуру.

Рибосома распадается на субъединицы.

	Транскрипция	Трансляция
Где	в ядре	в цитоплазме, на рибосомах
Матрица	одна цепь ДНК	иРНК
Продукт	про-иРНК → зрелая иРНК	белок (полипептид)
Кто работает	РНК-полимераза	рибосомы, тРНК, аминокислоты
Старт / финиш	промотор / конец гена	кодон АУГ / стоп-кодон

ВАЖНО
Мутация в одном нуклеотиде может заменить аминокислоту в белке. Пример: при серповидноклеточной анемии одна замена в гене гемоглобина меняет форму эритроцитов. Если мутация превратит кодон в стоп-кодон, белок оборвётся на середине.

📌 Что запомнить

- ДНК → иРНК (транскрипция, ядро) → белок (трансляция, рибосома).
- Кодон — 3 нуклеотида; всего 64 кодона, аминокислот 20.
- Свойства кода: триплетность, вырожденность, однозначность, неперекрываемость, непрерывность, универсальность.
- Старт — АУГ (метионин); стоп — УАА, УАГ, УГА.
- Сплайсинг: интроны вырезают, экзоны сшивают.
- Антикодон тРНК комплементарен кодону иРНК.

ИНТЕРЕСНО
Код почти универсален, поэтому бактерии можно «научить» вырабатывать человеческий инсулин: они правильно прочитают человеческий ген.

ИНТЕРЕСНО
У человека около 20 тысяч генов, кодирующих белки, но это лишь около 1–2% всей ДНК.

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое кодон?
Тройка нуклеотидов иРНК, кодирующая одну аминокислоту

Сколько всего кодонов?
64 (4^3)

Что такое вырожденность кода?
Одну аминокислоту могут кодировать несколько кодонов

Старт-кодон
АУГ (метионин)

Стоп-кодоны
УАА, УАГ, УГА

Где идёт транскрипция?
В ядре

Где идёт трансляция?
На рибосомах в цитоплазме

Что такое сплайсинг?
Вырезание интронов и сшивание экзонов при созревании иРНК

Что такое антикодон?
Тройка нуклеотидов тРНК, комплементарная кодону иРНК

Почему код триплетный, а не дуплетный?
Парами только 16 комбинаций, а аминокислот 20; тройками — 64

Что такое промотор?
Участок ДНК, с которого РНК-полимераза начинает транскрипцию

Что такое про-иРНК?
Первичный транскрипт до процессинга (с интронами)

Строение тРНК
«Клеверный лист»: антикодон на вершине, аминокислота на основании

Что происходит с белком после трансляции?
Уходит в каналы ЭПС и приобретает третичную и четвертичную структуру

Противомутационная роль вырожденности
Замена третьего нуклеотида часто не меняет аминокислоту